Laporan Praktikum 4: Association Rule

Maulana Rhys Pradana
5054251041/RKA

1. Hasil Eksplorasi dan Pembersihan Data

Berdasarkan eksplorasi awal, dataset *Online Retail* memiliki dimensi 541.909 baris dan 8 kolom, dengan total 25.900 transaksi (invoice) unik. Setelah dilakukan tahapan pembersihan data yaitu menghapus baris tanpa deskripsi produk, menghapus transaksi yang dibatalkan (diawali huruf 'C'), dan memfilter kuantitas barang yang bernilai nol atau negatif, jumlah data menyusut menjadi 530.693 baris dengan 20.136 transaksi valid. Data yang telah bersih ini kemudian diubah bentuknya menjadi *basket format* (matriks *one-hot encoding*), menghasilkan matriks berukuran 20.136 baris (transaksi) dan 4.065 kolom (produk unik).

- **Analisis Visualisasi (Top 10 Produk Paling Sering Terjual):** Grafik batang horizontal (*bar plot*) ini menampilkan 10 produk dengan frekuensi kemunculan terbanyak dalam transaksi. Sumbu X merepresentasikan total jumlah transaksi, sedangkan sumbu Y memuat nama spesifik dari masing-masing produk. Dari visualisasi tersebut, batang teratas yang diwakili oleh produk "WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER" memiliki ukuran yang secara signifikan paling panjang, menegaskan bahwa produk ini mendominasi penjualan sebagai item paling laris dalam dataset dibandingkan sembilan produk di bawahnya.

2. Penerapan Algoritma dan Evaluasi Aturan Asosiasi :

Algoritma *FP-Growth* digunakan untuk mengekstraksi pola dengan menetapkan nilai *minimum support* sebesar 0,01 (1%), yang menghasilkan sebanyak 1.853 *frequent itemsets*. Selanjutnya, aturan asosiasi dibentuk dengan batas *minimum confidence* 0,5 (50%), yang berarti aturan yang diambil hanya jika probabilitas produk konsekuen dibeli setelah produk anteseden terlampaui minimal 50%.

Anteseden (Jika Beli)	Konsekuen (Maka Beli)	Support	Confidence	Lift
HERB MARKER THYME	HERB MARKER ROSEMARY & PARSLEY	0,010081	0,856540	80,219959
HERB MARKER ROSEMARY & PARSLEY	HERB MARKER THYME	0,010081	0,944186	80,219959
HERB MARKER ROSEMARY	HERB MARKER THYME & PARSLEY	0,010081	0,845833	79,961033

- **Analisis Evaluasi Aturan Asosiasi:** Tingkat *Confidence* pada aturan kedua menyentuh 94,41%, menandakan bahwa hampir 95% pelanggan yang sudah memasukkan penanda *Rosemary* dan *Parsley* ke keranjang akan otomatis

menambahkan *Thyme*. Nilai *Lift* yang menyentuh angka 80 pada ketiga aturan tersebut membuktikan probabilitas pelanggan membeli ketiga barang ini secara bersamaan 80 kali lebih besar dibandingkan jika produk-produk tersebut dibeli secara acak tanpa adanya korelasi.

- **Analisis Visualisasi (Scatter Plot Support vs Confidence):** Visualisasi *scatter plot* ini memetakan seluruh aturan asosiasi yang terbentuk ke dalam ruang dua dimensi, di mana Sumbu X menunjukkan nilai *Support* (frekuensi kemunculan aturan) dan Sumbu Y menunjukkan nilai *Confidence* (kepastian aturan). Parameter *Lift* direpresentasikan ganda melalui ukuran dan warna titik. Semakin besar ukuran sebuah titik dan semakin mendekati warna merah gelap muda (*coolwarm palette*), semakin tinggi nilai *Lift*-nya. Pada grafik ini, terlihat sekumpulan titik besar berwarna merah menyala di area *Support* rendah (0,01) namun berada tegak lurus di area *Confidence* tinggi (0,8 hingga mendekati 1,0), yang secara konkrit mewakili aturan-aturan "Herb Marker" yang memiliki korelasi komplementer ekstrem.

3. Kesimpulan

Dari analisis *Association Rule*, ditemukan pola asosiasi yang sangat kuat dan absolut pada kategori produk alat berkebun, secara spesifik pada varian produk penanda tanaman herbal (*Herb Marker*). Hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai bentuk pembelian komplementer di mana pelanggan mengerjakan sebuah proyek berkebun spesifik.